

南开大学电子信息与光学工程学院

数字逻辑实验 实验报告

实验序号 三

实验名称 编码译码电路

计算机 学院 计算机 系

姓名 张耕嘉 学号 2313725 实验台号 42

实验日期及时间 11 月 4 日 星期二 实验地点 B403

一．实验目的：

- 1、熟悉编码器、译码器的工作原理和使用方法
- 2、掌握中规模集成编码器、译码器的逻辑功能及使用
- 3、熟悉数码管的工作原理及使用方法

二．实验仪器及元器件

实验仪器	型号	备注
直流稳压电源	SS3323	提供直流电压
电路实验箱	TFG6080	提供开关、指示灯、电位器等器件

电子元器件	规格	数量
74LS00		1
导线		若干
74147		1
7420		1
CD4511		1
七段数码显示管		1
74138		1

三．实验原理

在数字系统中，编码器和译码器都是常用的组合逻辑电路。

一、编码

为了区分不同的事件，往往将不同的事件用不同的二进制代码表示，这就是编码的含义。在二值逻辑电路中，信号都是以高、低电平的形式给出的，因此，编码器的逻辑功能就是把输入的每一个高、低电平信号编成一个对应的二进制代码。

编码器分为普通编码器和优先编码器：对于普通编码器，任何时刻只允许输入一个编码信号，否则输出将发生混乱；在优先编码器中，允许同时输入多个编码信号，只对其中优先权最高的一个进行编码。本实验中使用的 74147 就是一个十线—四线优先编码器。管脚图如图 3-1 所示。其中 I1~I9 为信号输入端，A、B、C、D 为信号输出端，输入输出均为低电平有效。图 3-2 是 74147 的功能表。

二、译码

译码器的逻辑功能与编码器相反，它是将每个输入的二进制代码译成对应的输出高、低电平信号。一般有以下几类：1、二进制译码器，一般具有 n 个输入端、2n 个输出端和一个或多个使能输入端。2、码制变换器，用于不同代码之间的转换，如二-十进制译码器。3、显示译码器，是用来驱动各种数字、文字或符号的显示器，如 BCD-七段显示译码器等。CD4511 是 BCD 锁存/7 段译码器/驱动器，是常用的显示译码器件，管脚图如图 3-3 所示。

LT：3 脚是测试信号的输入端，LT=0 时，译码输出全为 1，不管输入 ABCD 状态如何，七段均发亮全部显示。它主要用来检测七段数码管是否有物理损坏。**BI**：4 脚是消隐输入控制端，又称灭灯输入端，当 BI=0 时，不管其它输入端状态是怎么样的，七段数码管都会处于消隐，也就是不显示的状态。**LE**：锁定控制端，当 LE=0 时，允许译码输出。LE=1 时译码器是锁定保持状态，译码器输出被保持在 LE=0 时的数值。

ABCD：BCD 码输入端。**QA ~ QG**：为译码输出端，输出为高电平有效，与共阴极管数码管相连。LT=0；BI=×；LE=×时，全亮 LT=1；BI=0；LE=×时，消隐 LT=1；BI=1；LE=0 时，显示 0-9 译码器典型应用之一是实现组合逻辑电路，比如用 3 线-8 线译码器 74138 和门电路实现一位二进制全减器等。74138 的管脚图和功能表如图 3-4 和 3-5 所示。

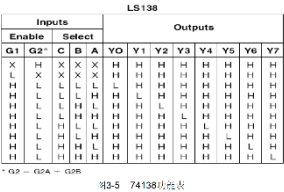
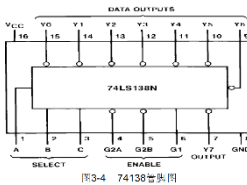
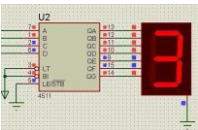
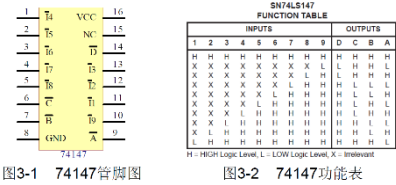
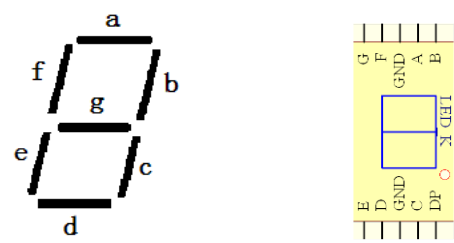


图3-5 74138功能表

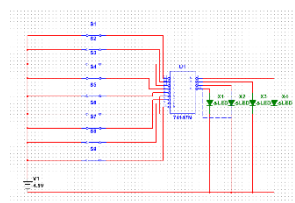
四. 实验内容、步骤及要求

- 1、熟悉 74LS147 逻辑功能，用实验箱验证其功能并作出真值表。
- 2、熟悉显示译码器 CD4511 的逻辑功能，将其与七段数码管连接好，观察输入 BCD 码时数码管显示结果并记录下来，观察 LT、BI 的功能。
LT=0; BI=×; LE=×时，全亮
LT=1; BI=0; LE=×时，消隐
LT=1; BI=1; LE=0 时，显示 0-9
- 3、将 74LS147、74LS00、CD4511 和七段数码显示管连接起来，做成一个完整的编码、译码和显示电路，改变输入状态观察显示结果并记录。
- 4、用译码器实现多函数输出。用 1 片 74138 和 1 片 7420 设计 A、B、C 三变量的两组输出函数 Z1 和 Z2。即当 A、B、C 中有奇数个 1 时，输出 Z1=1，否则 Z1=0；当 A、B、C 的值（十进制数）为偶数（不含 0）时，输出 Z2=1，否则 Z2=0。要求列出 Z1、Z2 的逻辑表达式，用 74138 和 7420 实现其功能。（可参考图 3-7，也可以自己设计）
- 5、用 74138 设计判决电路。判决电路由一名主裁判和两名副裁判来决定比赛成绩，在主裁判同意并且两名副裁判中至少有一名同意的条件下，比赛成绩才被认可。



五. 实验结果（包括测量数据、曲线、图形等）

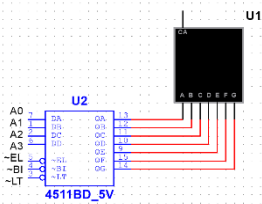
2. 逻辑电路图



真值表

I9	I8	I7	I6	I5	I4	I3	I2	I1	I0	Y3	Y2	Y1	Y0
0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	1	1	0
1	0	X	X	X	X	X	X	X	X	0	1	1	1
1	1	0	X	X	X	X	X	X	X	1	0	0	0
1	1	1	0	X	X	X	X	X	X	1	0	0	1
1	1	1	1	0	X	X	X	X	X	1	0	1	0
1	1	1	1	1	0	X	X	X	X	1	0	1	1
1	1	1	1	1	1	0	X	X	X	1	1	0	0
1	1	1	1	1	1	1	0	X	X	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1	0	X	1	1	1	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1

1. 逻辑电路图

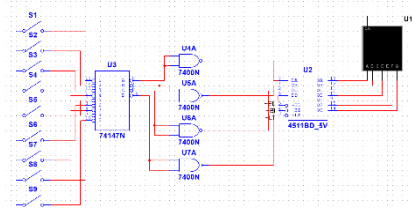


真值表

A3	A2	A1	A0	Ya	Yb	Yc	Yd	Ye	Yf	Yg	输出
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0
0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1
0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	2
0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	3
0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	4
0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	5
0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	6
0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	7
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	8
1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	9

LT（测试灯）用于强制全亮显示，BI（消隐）用于关闭显示。

3. 逻辑电路图

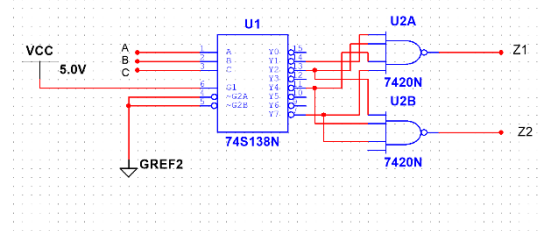


真值表

I9	I8	I7	I6	I5	I4	I3	I2	I1	I0	Y3	Y2	Y1	Y0	输出
0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	1	1	0	9
1	0	X	X	X	X	X	X	X	X	0	1	1	1	8
1	1	0	X	X	X	X	X	X	X	1	0	0	0	7
1	1	1	0	X	X	X	X	X	X	1	0	0	1	6
1	1	1	1	0	X	X	X	X	X	1	0	1	0	5
1	1	1	1	1	0	X	X	X	X	1	0	1	1	4
1	1	1	1	1	1	0	X	X	X	1	1	0	0	3
1	1	1	1	1	1	1	0	X	X	1	1	0	1	2
1	1	1	1	1	1	1	1	0	X	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0

4. 逻辑表达式 $Z_1 = A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + ABC$ $Z_2 = \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}BC = \overline{\bar{A}\bar{B}\bar{C}} + \overline{\bar{A}\bar{B}C} + \overline{\bar{A}BC}$
 $= \overline{\bar{A}\bar{B}\bar{C}} \cdot \overline{\bar{A}\bar{B}C} \cdot \overline{\bar{A}BC} \cdot \overline{ABC}$

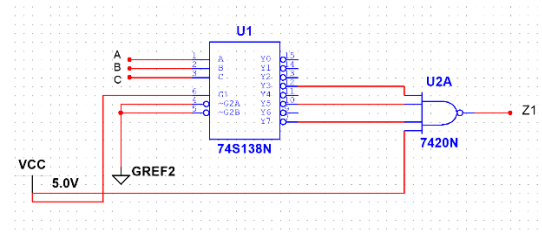
电路图



真值表

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	输出
9	X	X	X	X	X	X	X	0	X	9
8	X	X	X	X	X	X	0	1	1	8
7	X	X	X	X	X	0	1	1	1	7
6	X	X	X	X	0	1	1	1	1	6
5	X	X	X	0	1	1	1	1	1	5
4	X	X	0	1	1	1	1	1	1	4
3	X	0	1	1	1	1	1	1	1	3
2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

5. 电路图



真值表

A	B	C	Z
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

六. 实验思考题

用 CD4511 设计一个译码显示电路，要求显示的数字闪烁，即亮一下灭一下。

利用 BI 输入端的信号延迟输入来控制消隐输入 BI，就可以实现显示的数字进行闪烁。逻辑电路图下所示：通过非门的组合来完成信号的延迟。

